

Projet Microéconométrie 1

Master 1 Économie Appliquée

Auteur : Jean Etzer CHARLES

Année scolaire 2024-2025



I. Présentation des données

La base de donnée proposée à notre étude se nomme “mastercard_appr.csv”.

Cette base de donnée contient 1019 observations et 16 variables, dont 12 variables quantitatives et 4 variables qualitatives.

Les variables étudiées sont les suivantes :

- ID : représente l'identifiant client.
- SEXE : représente le sexe du client.
- AGE : représente l'âge du client.
- SITUA_F : représente sa situation familiale.
- ANCIENNETE : représente l'ancienneté du client dans la banque (en mois).
- CSP : représente la catégorie socio-professionnelle du client.
- MOUV_CRED : représente le mouvement créditeur moyen du client sur les 3 derniers mois (en k€).
- AVOIRS : représente les avoirs du client au sein de la banque (en €).
- TX_ENDET : représente le taux d'endettement du client (en %).
- CREDITS : représente le montant des crédits en cours du client (en €).
- NB_COMPTES : représente le nombre de comptes ouverts du client.
- SOLDE_CC : représente le solde moyen du compte courant sur les 3 derniers mois (en €).
- DER_MOUV : représente l'âge du dernier mouvement du client (en jours).
- NB_OP : représente le nombre d'opérations du client.
- NBJ_DECOUVERT : représente le nombre de jours à découvert du client au cours des 3 derniers mois.
- GOLD : indique si le client est souscripteur d'une carte Gold.

II. Traitements des données

En ce qui concerne le traitement des données, nous avons effectués différentes transformations depuis la base de donnée original.

Nous avons transformé les 4 variables qualitatives (SEXE, SITUA_F, CSP et GOLD) en variables dichotomiques.

- La variable SEXE devient une variable dichotomique intitulée SEXE_BIN.
- La variable SITUA_F (situation familiale) est transformée en plusieurs variables dichotomiques
 - CELIB pour célibataire.
 - DIVORCE pour divorcé.
 - MARIE pour marié.
 - SEPARE pour séparé.
 - ULIBRE pour en Union Libre.

- VEUF pour veuf.
- La variable CSP (catégorie socio-professionnelle) est également transformé en plusieurs variables dichotomiques.
 - AGRI pour agriculteur.
 - ARTI pour artisan.
 - CADRE pour cadre.
 - EMP pour les employés.
 - INA pour les clients inactifs.
 - OUV pour les ouvriers.
 - PINT pour les professions intermédiaires.
 - RETR pour les clients retraités.
 - SANSEMP pour les clients sans-emplois.
- Et dernièrement, nous transformons la variable GOLD (clients souscripteur d'une carte Gold) en une variable dichotomique intitulé GOLD_NUM.

Tableau 1. Valeurs manquantes (NA) contenues dans les variables.

##	ID	AGE	ANCIENNETE	MOUV_CRED	AVOIRS
##	0	0	0	0	0
##	TX_ENDET	CREDITS	NB_COMPTES	SOLDE_CC	DER_MOUV
##	0	0	0	0	0
##	NB_OP	NBJ_DECOUVERT	SEXE_BIN	CELIB	DIVORCE
##	0	0	0	0	0
##	MARIE	SEPARE	ULIBRE	VEUF	AGRI
##	0	0	0	0	0
##	ARTI	CADRE	EMP	INA	OUV
##	0	0	0	0	0
##	PINT	RETR	SANSEMP	GOLD_NUM	
##	0	0	0	0	

Nous observons depuis le tableau 1 que les variables proposés à notre études ne contiennent aucune valeurs manquantes.

De plus, en observant les données, nous nous rendons comptes que certaines observations n'ont pas de sens. Cela est du au fait que l'ancienneté du client dans la banque est parfois supérieur à son âge. Nous décidons donc de conserver seulement les observation dont la variable ANCIENNETE/12 (par année) est inférieure ou égale à l'âge.

Nous allons également retirer l'observation 331 avec l'identifiant client 331 qui semble également représenter des données incorrecte. Et cela car ce client a 64 ans pour une ancienneté auprès de la banque de 63.75 ans (765/12 en mois).

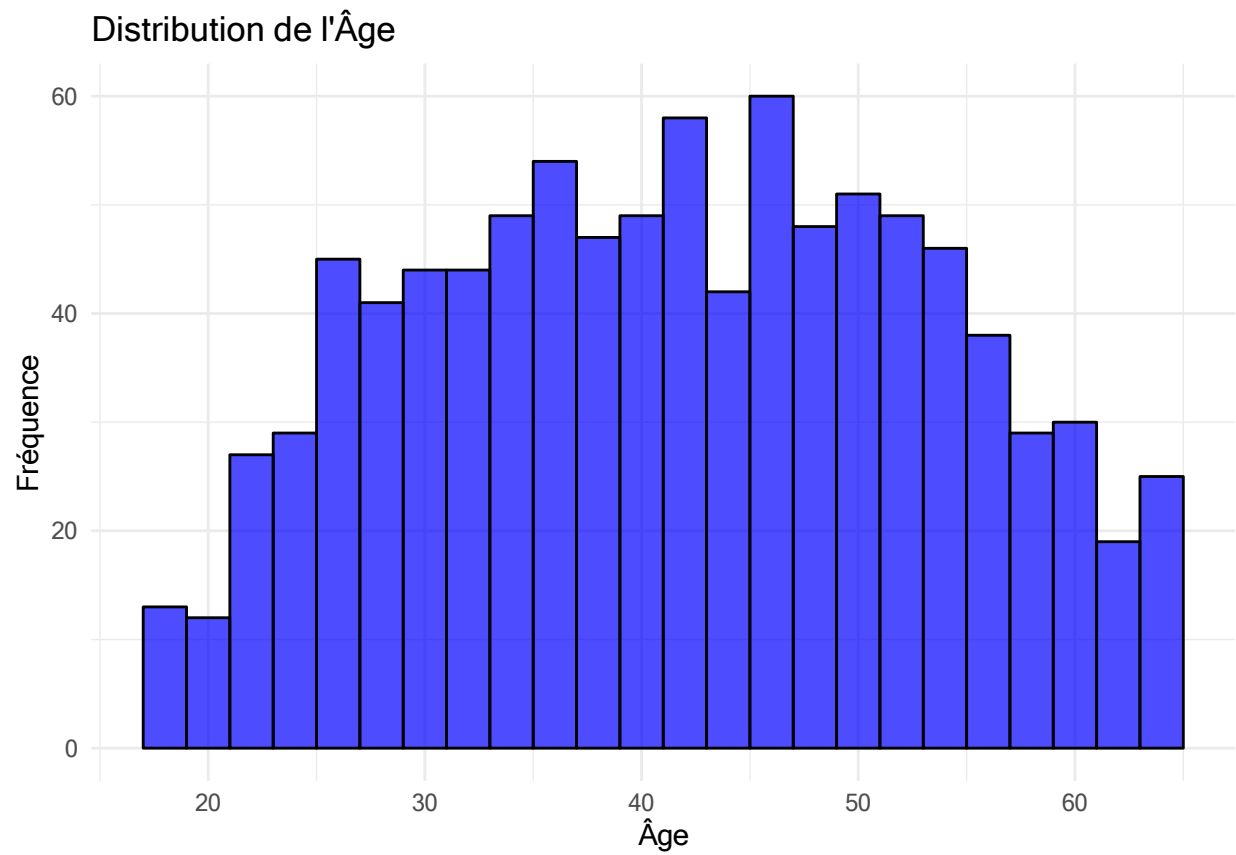
Un troisième point essentiel concernant le nettoyage de notre base de donnée est en relation avec le taux d'endettement (TX_ENDET). Cette variable pose un problème en relation à notre base de donnée car "le taux d'endettement maximal autorisé par la banque de France est de 35% assurance comprise" (La rédaction Meilleurtaux, s.d.). Nous décidons donc de retirer les observations dont le taux d'endettement est supérieure à 35%.

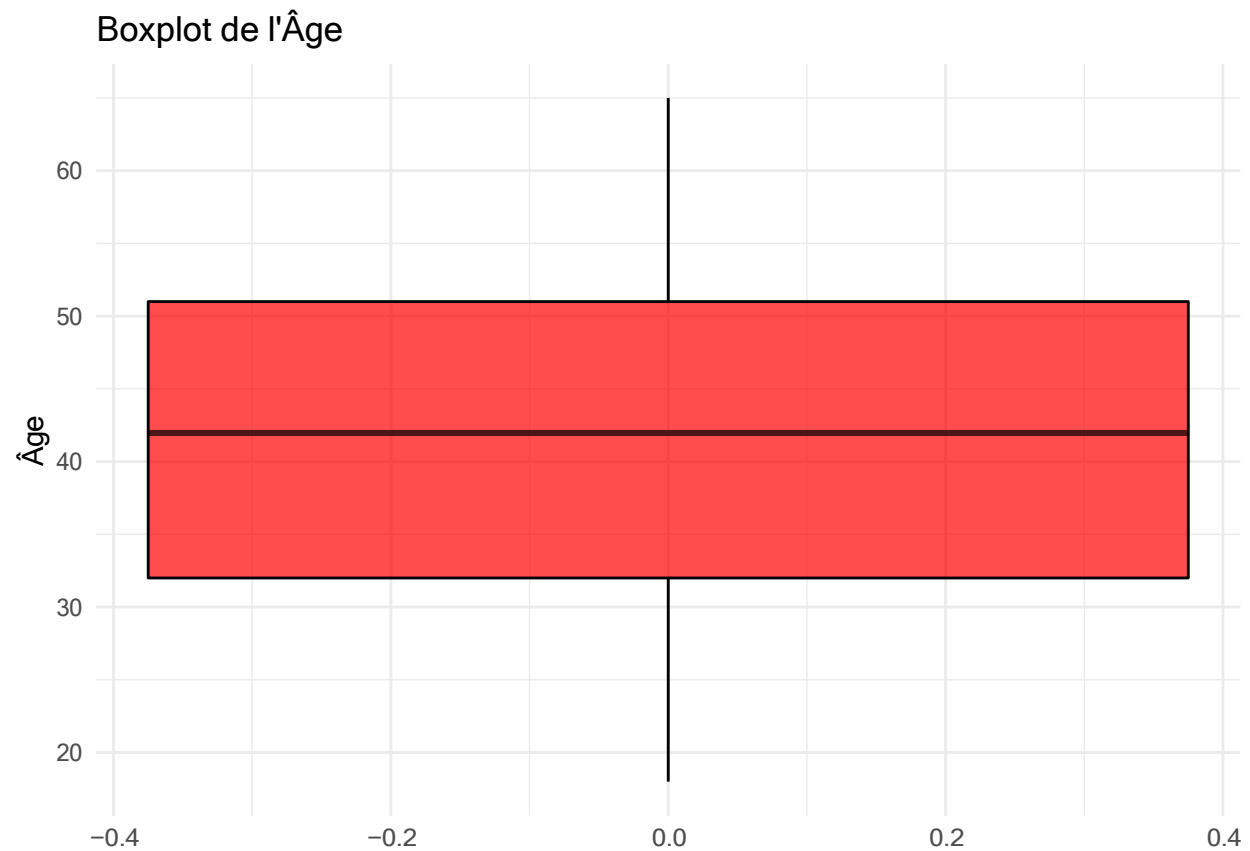
II. Statistiques Descriptives

En ce qui concerne les statistiques descriptives, nous observons les relations suivantes.

Statistique Descriptives de la variable AGE

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	18.00	32.00	42.00	42.08	51.00	65.00



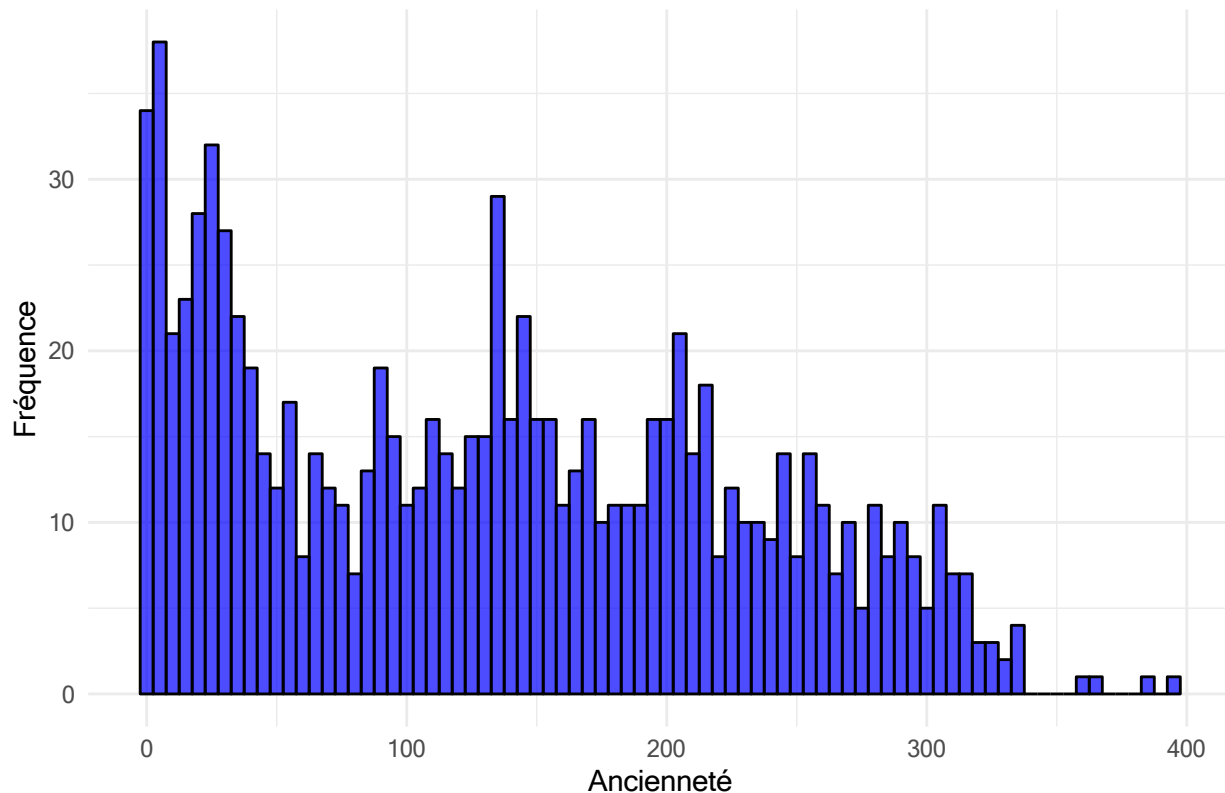


L'âge moyen est de 42 ans (42.08). L'âge minimum et maximum sont de 18 et 65 ans, respectivement. L'écart-type de la variable AGE indique que l'écart autour de la moyenne est de 11.8955051 années.

Statistique Descriptives de la variable ANCIENNETE

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	1.0	41.0	130.0	132.8	206.0	393.0

Distribution de l'Ancienneté (en mois)



La moyenne de la variable ANCIENNETE (en mois) est de 133 mois (132.8). L'écart type de cette variable autour de la moyenne est de 155.9453811 mois.

Statistique Descriptives de toute les variables.

##	ID	AGE	ANCIENNETE	MOUV_CRED
##	Min. : 1.0	Min. :18.00	Min. : 1.0	Min. : 0.000
##	1st Qu.: 260.0	1st Qu.:32.00	1st Qu.: 41.0	1st Qu.: 1.000
##	Median : 520.0	Median :42.00	Median :130.0	Median : 3.667
##	Mean : 515.8	Mean :42.08	Mean :132.8	Mean : 9.928
##	3rd Qu.: 773.0	3rd Qu.:51.00	3rd Qu.:206.0	3rd Qu.: 9.000
##	Max. :1019.0	Max. :65.00	Max. :393.0	Max. :573.667
##	AVOIRS	TX_ENDET	CREDITS	NB_COMPTES
##	Min. : 0	Min. : 0.000	Min. : 0	Min. :0.000
##	1st Qu.: 0	1st Qu.: 0.000	1st Qu.: 0	1st Qu.:1.000
##	Median : 1872	Median : 0.000	Median : 0	Median :1.000
##	Mean : 17754	Mean : 3.509	Mean : 23828	Mean :1.019
##	3rd Qu.: 18411	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 8965	3rd Qu.:1.000
##	Max. :323333	Max. :35.000	Max. :1157646	Max. :4.000
##	SOLDE_CC	DER_MOUV	NB_OP	NBJ_DECOUVERT
##	Min. : -23350.0	Min. : 0.0	Min. : 0.00	Min. : 0.00

## 1st Qu.:	137.7	1st Qu.: 13.0	1st Qu.: 6.00	1st Qu.: 0.00
## Median :	1419.7	Median : 13.0	Median : 25.00	Median : 0.00
## Mean :	3390.3	Mean : 19.3	Mean : 29.17	Mean : 11.96
## 3rd Qu.:	3538.3	3rd Qu.: 14.0	3rd Qu.: 43.00	3rd Qu.: 9.00
## Max. :	80609.0	Max. :944.0	Max. :262.00	Max. :134.00
## SEXE_BIN		CELIB	DIVORCE	MARIE
## Min. :	0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000
## 1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.0000
## Median :	1.0000	Median :0.0000	Median :0.00000	Median :1.0000
## Mean :	0.6133	Mean :0.3562	Mean :0.08325	Mean :0.5005
## 3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:1.0000
## Max. :	1.0000	Max. :1.0000	Max. :1.00000	Max. :1.0000
## SEPARÉ		ULIBRE	VEUF	AGRI
## Min. :	0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.000000	Min. :0.000000
## 1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.000000	1st Qu.:0.000000
## Median :	0.0000	Median :0.00000	Median :0.000000	Median :0.000000
## Mean :	0.0137	Mean :0.03688	Mean :0.009484	Mean :0.001054
## 3rd Qu.:	0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.000000	3rd Qu.:0.000000
## Max. :	1.0000	Max. :1.00000	Max. :1.000000	Max. :1.000000
## ARTI		CADRE	EMP	INA
## Min. :	0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0
## 1st Qu.:	0.00000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0
## Median :	0.00000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0
## Mean :	0.02529	Mean :0.2571	Mean :0.2771	Mean :0
## 3rd Qu.:	0.00000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:0
## Max. :	1.00000	Max. :1.0000	Max. :1.0000	Max. :0
## OUV		PINT	RETR	SANSEMP
## Min. :	0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000
## 1st Qu.:	0.00000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.0000
## Median :	0.00000	Median :0.0000	Median :0.00000	Median :0.0000
## Mean :	0.07903	Mean :0.1538	Mean :0.01581	Mean :0.1907
## 3rd Qu.:	0.00000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.0000
## Max. :	1.00000	Max. :1.0000	Max. :1.00000	Max. :1.0000
## GOLD_NUM				
## Min. :	0.0000			
## 1st Qu.:	0.0000			
## Median :	0.0000			
## Mean :	0.3256			
## 3rd Qu.:	1.0000			
## Max. :	1.0000			

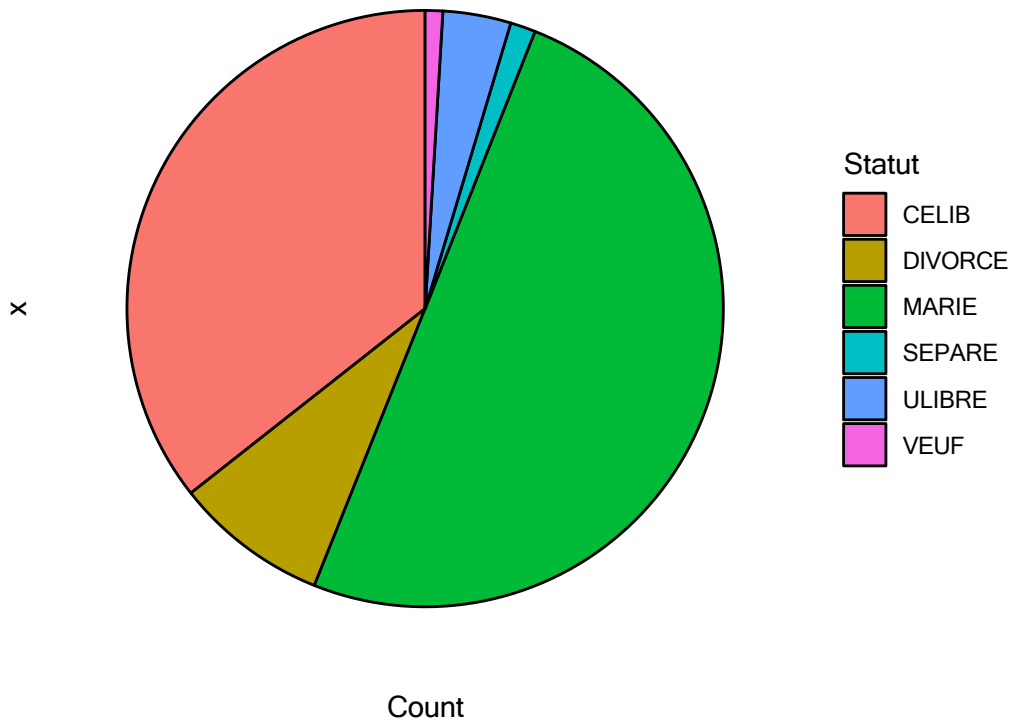
A la suite de cette analyse des statistiques descriptives, nous pouvons pour chaque variable quantitatives étudier leurs moyenne, ainsi que leurs valeurs minimales et maximales.

De plus, en calculant la moyenne de la variable qualitative (variable dichotomique) SEXE_BIN, nous obtenons sa fréquence. Cela nous permet d'inférer pour cette variable, possédant une fréquence de 61.33% que 61.33% de la population proposé à notre étude sont des hommes. Et donc que la différence, 38.67%, sont des femmes.

De la même manière, la variable GOLD_NUM avec une moyenne de 32.56% indique que 32.56% des clients proposés à notre étude ont souscrit à une carte Mastercard Gold.

Également, nous pouvons procéder à une analyse de la proportion des différentes modalités (CELIB, DIVORCE, MARIE, SEPARÉ, ULIBRE, VEUF) formant la variable qualitative de la situation familiale du client (SITUA_F).

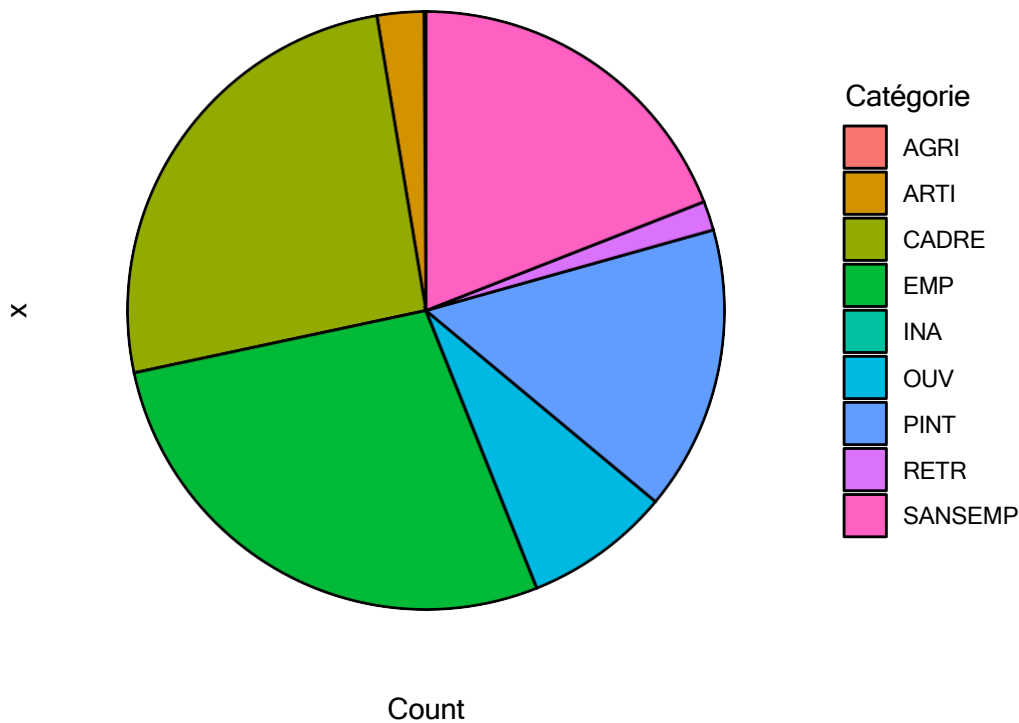
Répartition des Situations Familiales



En se basant sur l'analyse des statistiques descriptives, nous pouvons en conclure que 35.62% des clients proposés à notre étude sont célibataires, 8.32% sont divorcés, 50.05% sont mariés, 1.37% sont séparés, 3.69% sont en union-libres et 0.95% sont veufs. Notons qu'il est également possible de visualiser ces proportions par la Pie Chart "Répartition des Situations Familiales".

Pour terminer notre analyse des statistiques descriptives, nous allons également représenter la variable qualitative catégorie socio-professionnelle (CSP) sous la forme d'une Pie Chart pour examiner les proportions de cette variables sous ces différentes modalités (AGRI, ARTI, CADRE, EMP, INA, OUV, PINT, RETR, SANSEMP).

Répartition des Catégories Socioprofessionnelles



Ce graphique intitulé Répartition des Catégories Socioprofessionnelles partage la variable selon ces modalités en pourcentage : Agriculteur 0.1%, Artisan 2.53%, Cadre 25.71%, Employés 27.71%, Inactifs 0%, Ouvriers 7.90%, Professions Intermédiaires 15.38%, Retraités 1.58%, Sans-Emplois 19.07%.

Maintenant qu'on a analysé et retraité les données, on passe au modèle que l'on va utiliser afin d'établir la probabilité de souscrire à une Mastercard Gold.

III. Modèle

Nous avons dans cette étude, appliquée le modèle glm (Generalized Linear Model) avec la régression logistique pour construire le modèle de Credit Scoring. Nous avons utilisé ce modèle car c'est une approche statistiquement robuste et usuelle pour les variables binaires telle que GOLD_NUM (0 = non souscripteur, 1 = souscripteur). Notons également que notre variable expliquée est GOLD_NUM, une variable qualitative, et l'on ne peut donc pas utiliser la méthode des MCO.

La régression logistique est conçue pour prédire une probabilité entre 0 et 1, ce qui correspond parfaitement au problème du Credit Scoring.

Contrairement à d'autres modèles (arbres de décision, réseaux neuronaux), les coefficients de glm() sont directement interprétables en termes de log-odds :

- Un coefficient positif indique que l'augmentation de la variable explicative augmente la probabilité de souscrire à la Mastercard Gold.
- Un coefficient négatif indique que la variable réduit la probabilité de souscrire à la Mastercard Gold.

De plus, glm() permet d'obtenir une probabilité de souscription, ce qui facilite la conversion en un score de 0 à 100.

Enfin, glm() est facile à utiliser avec des tests d'hypothèses (summary(model)) sous l'application Rstudio.

Pour conclure, nous avons utilisé glm() car il est simple, efficace et bien adapté aux variables binaires comme GOLD_NUM. De plus, il permet d'obtenir une probabilité de souscription et donc de construire un Credit Score de 0 à 100 facilement.

IV. Scoring

Table des coefficients de la régression logistique.

```
##
## Call:
## glm(formula = GOLD_NUM ~ ., family = binomial, data = data.frame(GOLD_NUM = y_train,
##   X_train_scaled))
##
## Coefficients: (3 not defined because of singularities)
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  -0.71139   17.17408  -0.041  0.966959
## AGE           0.13345    0.13431   0.994  0.320413
## ANCIENNETE    -0.37619    0.10723  -3.508  0.000451 ***
## MOUV_CRED      1.16345    0.39121   2.974  0.002939 **
## AVOIRS         0.24337    0.10849   2.243  0.024873 *
## TX_ENDET      -0.15301    0.11025  -1.388  0.165180
## CREDITS        0.49357    0.19487   2.533  0.011314 *
## NB_COMPTES     0.51680    0.11998   4.307  1.65e-05 ***
## SOLDE_CC       0.16273    0.09862   1.650  0.098925 .
## DER_MOUV      -1.42715    0.69573  -2.051  0.040239 *
## NB_OP          0.06390    0.12274   0.521  0.602625
## NBJ_DECOUVERT  0.17724    0.10201   1.738  0.082296 .
## SEXE_BIN       0.74139    0.10800   6.865  6.67e-12 ***
## CELIB         -0.60912    0.41750  -1.459  0.144569
## DIVORCE        -0.21253    0.24738  -0.859  0.390266
## MARIE          -0.63777    0.42820  -1.489  0.136375
## SEPARE         -0.11480    0.13813  -0.831  0.405908
## ULIBRE         -0.24002    0.18169  -1.321  0.186494
## VEUF           NA         NA         NA         NA
## AGRI           -0.50724   128.42305  -0.004  0.996849
## ARTI           2.93981   103.48238   0.028  0.977336
## CADRE          0.52987    0.14727   3.598  0.000321 ***
## EMP            0.09245    0.14870   0.622  0.534140
## INA            NA         NA         NA         NA
## OUV            -0.33420    0.14515  -2.302  0.021310 *
## PINT           0.38924    0.12771   3.048  0.002304 **
## RETR           0.08276    0.08745   0.946  0.343946
## SANSEMP        NA         NA         NA         NA
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 1197.68  on 948  degrees of freedom
## Residual deviance:  769.61  on 924  degrees of freedom
## AIC: 819.61
```

##

Number of Fisher Scoring iterations: 16

Cette table des coefficients de la régression logistique nous indique que seules les modalités ayant une p-value inférieure à 5% sont significatif et affecte la probabilité de souscrire à une carte Gold. De plus, le nombre d'étoiles associées aux coefficients indique leurs niveau de significativité; *** Très significatif, ** Moyennement significatif, * Faiblement Significatif.

Ce tableau nous montre pour un coefficient positif, que plus la variable augmente, plus il y a de chance pour que l'individu souscrive à une Mastercard Gold. Autrement, pour un coefficient négatif, plus la variable augmente, moins il y a de chance pour que l'individu souscrive à une carte Gold.

La variable SEXE_BIN a un coefficient positif de 0.74139, et augmente donc la probabilité que l'individu souscrive à une carte Gold. De plus, la p-value de $6.67 \cdot 10^{-12}$ est bien inférieure au seuil de 5%, On rejette donc l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que SEXE_BIN n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Les hommes ont donc 74.14% plus de chance que les femmes de souscrire à une Mastercard Gold.

Le coefficient de ANCIENNETE est négatif (-0.37619), et donc plus l'ancienneté d'un client augmente, moins il a de chances d'obtenir une carte Gold. Et moins un client est ancien, et plus il a de chances d'obtenir une carte Gold. Cette variable a trois étoile *** et est donc très significatif. On rejette donc l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que ANCIENNETE n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Nous pouvons supposer qu'un client avec une ancienneté élevée a peut-être déjà une carte bancaire premium (ex: une carte Platinum). Ces clients peuvent être moins intéressés par une carte Gold, ayant déjà accès à des produits similaires ou supérieurs.

Le coefficient de NB_COMPTES (0.51680) indique que plus un client possède de comptes bancaires, plus il a de chances d'obtenir une carte Gold. De plus ce résultat est également très significatif avec une p-value $1.65 \cdot 10^{-05}$. Les clients avec plusieurs comptes peuvent être plus enclins à utiliser les services bancaires premium, ce qui les rend attractifs pour les offres Gold.

Le coefficient (CADRE) estimé (0.52987) est positif, ce qui signifie que être cadre augmente la probabilité d'obtenir une carte Gold. De plus, un client ayant un statut CADRE = 1 est plus susceptible d'avoir une carte Gold que les autres statuts professionnels. Un coefficient positif signifie que l'augmentation de CADRE accroît la probabilité d'obtenir une carte Gold. La p-value est également très significatif et l'on rejette l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que CADRE n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Les cadres ont plus de chances d'avoir une carte Gold car ils ont des revenus plus élevés. En effet, les cartes Gold sont souvent destinées aux clients à hauts revenus.

Le coefficient estimé MOUV_CRED (1.16345) est positif, ce qui signifie que plus un client a des mouvements de crédit élevés, plus il a de chances d'obtenir une carte Gold. De plus, la p-value est très faible (0.002939), cela signifie que l'effet de MOUV_CRED est statistiquement significatif. On rejette l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que MOUV_CRED n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Nous pouvons supposer qu'un client avec des entrées régulières d'argent sur son compte est souvent considéré comme solvable et éligible à des offres bancaires premium.

Le coefficient estimé PINT (0.38924) est positif, ce qui signifie que les clients appartenant à la catégorie PINT ont plus de chances d'obtenir une carte Gold par rapport à la catégorie de référence, autrement dit, les clients appartenant à une autre catégorie socioprofessionnelle. On peut également inférer que appartenir à cette catégorie professionnelle augmente la probabilité d'obtenir la carte Gold. Un coefficient positif signifie que l'augmentation de PINT accroît la probabilité d'obtenir une carte Gold. La p-value est faible (0.002304). Cela signifie que l'effet de PINT est statistiquement significatif. La catégorie PINT (Profession Intermédiaire) peut regrouper des salariés qualifiés, techniciens, cadres moyens, enseignants. Ces professions ont généralement des revenus stables et confortables, ce qui leur permet d'être éligibles aux cartes Gold.

Le coefficient estimé AVOIR (0.24337) est positif, ce qui signifie que plus un client a d'avoirs (épargne, placements, dépôts), plus il a de chances d'obtenir une carte Gold. Un client avec beaucoup d'avoirs est plus susceptible d'avoir une carte premium. Un coefficient positif signifie que l'augmentation de AVOIRS accroît la probabilité d'obtenir une carte Gold. La p-value est de 0.024873, ce qui est inférieur à 0.05, indiquant

que l'effet de AVOIRS est statistiquement significatif. Même si l'effet est plus faible que certaines autres variables (PINT, MOUV_CRED), il reste important dans le modèle. Un client avec des avoirs élevés est perçu comme plus solvable et moins risqué par la banque.

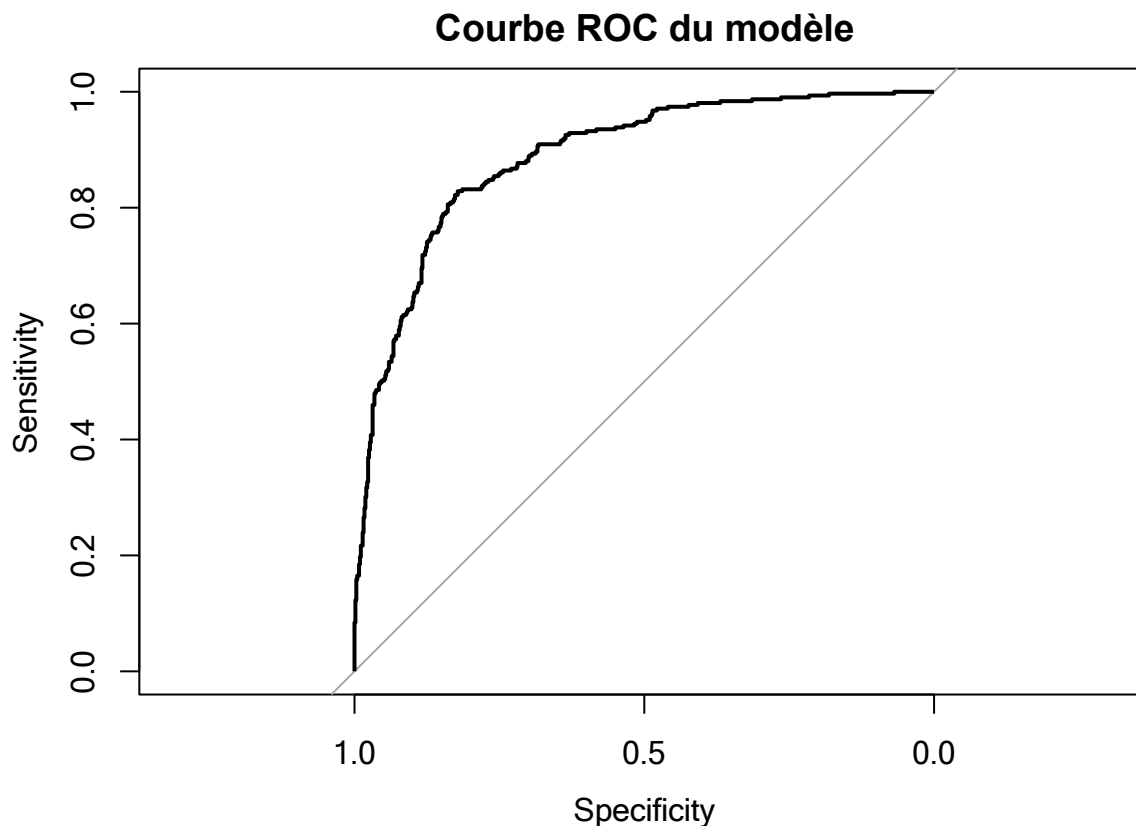
Le coefficient estimé CREDITS (0.49357) est positif, ce qui signifie que plus un client a de crédits en cours, plus il a de chances d'obtenir une carte Gold. Un client endetté est donc plus susceptible d'obtenir une carte Gold. La p-value est de 0.011314, ce qui est inférieur à 0.05, indiquant que l'effet de CREDITS est statistiquement significatif. On rejette l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que CREDITS n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Cet effet est modéré, mais reste important dans le modèle. Un client avec plusieurs crédits est souvent considéré comme fidèle à la banque. Les banques préfèrent offrir des cartes Gold aux clients qui utilisent régulièrement des produits bancaires.

La variable DER_MOUV, âge du dernier mouvement bancaire en jours, a un coefficient estimé (-1.42715) négatif, ce qui signifie que plus un client a un dernier mouvement bancaire éloigné dans le temps, moins il a de chances d'obtenir une carte Gold. Un dernier mouvement récent (faible valeur de DER_MOUV) augmente la probabilité d'avoir une carte Gold. Un coefficient négatif signifie que l'augmentation de DER_MOUV réduit la probabilité d'obtenir une carte Gold. La p-value est de 0.040239, ce qui est inférieur à 0.05, indiquant que l'effet de DER_MOUV est modérément significatif. On rejette l'hypothèse nulle (H_0), qui supposerait que DER_MOUV n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Un client qui effectue des mouvements réguliers sur son compte est un client actif. Les banques privilégient les clients actifs pour les cartes premium, car ils ont plus de transactions et donc plus de rentabilité pour la banque.

Le coefficient estimé OUV (-0.33420) est négatif, ce qui signifie que les clients appartenant à la catégorie OUV (ouvriers) ont moins de chances d'obtenir une carte Gold par rapport à la catégorie de référence. Être ouvrier diminue la probabilité d'avoir une carte Gold. La p-value de 0.021310 est inférieure au seuil de 5%, ce qui signifie que l'effet de OUV est significatif. On rejette donc l'hypothèse nulle H_0 , qui supposerait que OUV n'a aucun effet sur GOLD_NUM. Les ouvriers ont en général des revenus inférieurs aux cadres ou professions intermédiaires. Une carte Gold est souvent attribuée aux clients avec des revenus plus élevés.

Courbe ROC

AUC du modèle : 0.8874343



La courbe ROC met en relation la sensibilité et la spécificité. La sensibilité c'est la proportion d'individus qu'on estime souscrire à une carte Gold lorsqu'ils souscrivent réellement à une Gold. La spécificité c'est la proportion d'individus que l'on estime à ne pas souscrire à une carte Gold lorsqu'ils ne souscrivent pas réellement à une Mastercard Gold.

Depuis la courbe ROC, plus l'aire située entre la droite et la courbe est grande et mieux le modèle est spécifié.

De plus, nous avons l'indicateur AUC de 0.8874 qui nous indique que le modèle est très bon. En effet, plus l'indicateur est proche de 1 mieux il est.

Tableau de résultats de l'analyse

##	ID	Score
## 1	1020	67.83
## 2	1021	0.94
## 3	1022	25.47
## 4	1023	11.57
## 5	1024	25.36
## 6	1025	16.34
## 7	1026	6.59
## 8	1027	30.40
## 9	1028	39.69
## 10	1029	18.29
## 11	1030	22.54
## 12	1031	31.17
## 13	1032	36.40
## 14	1033	51.91

##	15	1034	29.07
##	16	1035	7.35
##	17	1036	3.36
##	18	1037	1.78
##	19	1038	24.78
##	20	1039	1.48
##	21	1040	0.45
##	22	1041	0.61
##	23	1042	1.46
##	24	1043	1.46
##	25	1044	0.67
##	26	1045	14.45
##	27	1046	15.42
##	28	1047	32.29
##	29	1048	25.19
##	30	1049	35.84
##	31	1050	28.04
##	32	1051	2.60
##	33	1052	28.30
##	34	1053	38.41
##	35	1054	11.06
##	36	1055	100.00
##	37	1056	4.93
##	38	1057	100.00
##	39	1058	1.17
##	40	1059	4.10
##	41	1060	3.09
##	42	1061	0.71
##	43	1062	2.75
##	44	1063	1.84
##	45	1064	3.51
##	46	1065	22.57
##	47	1066	4.92
##	48	1067	80.45
##	49	1068	2.08
##	50	1069	2.75

Le tableau de résultats de l'analyse nous donne le score d'appétence pour la Mastercard Gold. Il se lit manière intuitive. Par exemple pour le client avec l'identifiant client 1020 (ID = 1020), cette individu a 67.83% de chance de souscrire à une carte Mastercard Gold.

Bibliographie

- La rédaction Meilleurtaux. (s.d.). Taux d'endettement. Consulté 14 mars 2025, à l'adresse <https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-premier-immobilier/calcul-taux-d-endettement.html>